

Modelo Dimensional Estrela do Data Warehouse

Avaliação 02 — Parte II · Modelagem de Data Warehouse (EEL890) · Tema: locadora de veículos com pátios compartilhados entre seis empresas associadas

Gustavo Oliveira Pessanha da Silva — DRE 122051824

André Vinícius Lobo Giron — DRE 122050404

Rio de Janeiro · 30 de maio de 2026

Sumário

Lista de figuras

1. Introdução
2. Fontes consumidas
3. Visão geral do esquema estrela
 - 3.1 Bus matrix Kimball
 - 3.2 Síntese dos fatos
 - 3.3 Síntese das dimensões
 - 3.4 Diagrama do esquema estrela
4. Fatos detalhados
 - 4.1 `fato_locacao`
 - Métricas
 - Atributos degenerados
 - Regras especiais
 - Relatórios servidos
 - Ligação fonte → `fato_locacao`
 - 4.2 `fato_reserva`
 - Métricas
 - Atributos degenerados
 - Regras especiais
 - Relatórios servidos
 - Ligação fonte → `fato_reserva`
 - 4.3 `fato_patio_diario`
 - Atributos degenerados
 - Métricas
 - Cardinalidade
 - Relatórios servidos
 - Ligação fonte → `fato_patio_diario`
5. Dimensões detalhadas
 - 5.1 `dim_tempo`
 - 5.2 `dim_patio`
 - Os 6 pátios canônicos
 - Ligação fonte → `dim_patio`
 - 5.3 `dim_veiculo`
 - Ligação fonte → `dim_veiculo`
 - 5.4 `dim_grupo`
 - Ligação fonte → `dim_grupo`
 - 5.5 `dim_cliente`
 - Ligação fonte → `dim_cliente`
 - 5.6 `dim_fonte`
 - As 5 fontes + sentinela
6. Conformação de chaves
 - 6.1 `dim_patio` — seis pátios canônicos

- 6.2 `dim_grupo` — lista canônica normalizada
- 6.3 `dim_cliente` — política de não-dedup *cross-fonte*
- 6.4 `dim_veiculo` — granularidade por placa por fonte
- 6.5 `dim_tempo` — smart-key `YYYYMMDD`
- 6.6 `dim_fonte` — cadastro fixo

7. Decisões de modelagem

- D-01. Três fatos em vez de um único fato “atividade”
 - D-02. `fato_patio_diario` como snapshot periódico (não acumulativo)
 - D-03. `sk_cliente` por (`sk_fonte`, `id_natural`) sem dedup global
 - D-04. SCD-1 em todas as dimensões
 - D-05. `dim_grupo` separada (não desnormalizada em `dim_veiculo`)
 - D-06. `dim_fonte` como dimensão de primeira classe
 - D-07. Role-playing de `dim_tempo` e `dim_patio`
 - D-08. Condutor/Motorista **não** é dimensão nesta fase
 - D-09. Matriz de Markov derivada de `fato_locacao`
 - D-10. Linhas sentinela em dimensões pequenas (revisada após MOD-02)
- Iterações pós-revisão dimensional (v1.1) — todos os achados endereçados

Críticos

Moderados

Leves

Pendências e suposições (P-01 a P-10)

- P-01. “Origem” no relatório (a) interpretada como “fonte/empresa proprietária da frota”
- P-02. Snapshot diário do pátio é **derivado** dos sistemas-fonte
- P-03. Hora da locação/reserva descartada na modelagem dimensional
- P-04. Cobrança e pagamento fora do modelo dimensional
- P-05. Reserva pode não ter veículo específico
- P-06. Lista canônica de grupos definida na fase ETL
- P-07. Sexta empresa associada sem sistema-fonte entre os 5 escolhidos
- P-08. Pátios das fontes remapeados aos 6 canônicos do enunciado
- P-09. Extensão da `src_locadora_db.veiculo` com `id_patio_origem` (CRÍTICO-03)
- P-10. Sentinela `sk_grupo = 0` para reservas da `bigdata` (CRÍTICO-04)

8. Considerações para uso analítico

- 8.1 Relatório (a) — Controle de pátio
- 8.2 Relatório (b) — Controle das locações
- 8.3 Relatório (c) — Controle de reservas
- 8.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados × cidade
- 8.5 Matriz de Markov
- 8.6 Drill across

9. Referências bibliográficas

Apêndice A — DDL do esquema estrela (`dw/01_schema_dw.sql`)

Apêndice B — Dicionário de dados do DW (`dicionario/dicionario-dimensional.md`)

Restrições de integridade globais

Lista de figuras

Este relatório é ilustrado por **nove figuras**. Todas foram geradas de forma reproduzível a partir dos scripts em `docs/figuras/` (ver `docs/build.sh`).

Nº	Figura	Onde
1	Visão geral da integração — cinco OLTP heterogêneos → DW estrela	§1
2	Bus matrix de Kimball (mapa processo × dimensão)	§3
3	Os três grãos de fato (transação × transação × snapshot)	§3
4	Esquema estrela do DW — constelação de 3 fatos + 6 dimensões	§3
5	<code>fato_locacao</code> em detalhe — <i>role-playing</i> e aditividade das métricas	§4
6	Conformação de chaves — os 6 pátios canônicos	§6
7	A <i>smart-key</i> de <code>dim_tempo</code> (<code>YYYYMMDD</code>)	§6
8	SCD Tipo 1 (sobrescrita)	§7
9	Matriz de Markov da movimentação da frota	§8

1. Introdução

Este relatório descreve o **modelo dimensional estrela** projetado para o Data Warehouse (DW) que integra cinco sistemas operativos (OLTP) heterogêneos de uma associação de seis locadoras de veículos. As locadoras compartilham seis pátios — Aeroporto do Galeão, Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária do Rio, Shopping Rio Sul, Shopping Nova América e Barra Shopping — e cada uma mantém seu próprio sistema transacional. A integração via DW único viabiliza os quatro relatórios gerenciais globais exigidos pelo enunciado e a análise de previsão de ocupação por **cadeia de Markov**.

A Figura 1 resume, em alto nível, o que este projeto realiza: cinco sistemas operativos independentes — escritos em três SGBDs distintos — são extraídos para uma área intermediária de *staging*, onde têm seus vocabulários conformados, e então carregados em um único esquema estrela. É essa unificação que torna possível responder a perguntas que **nenhum** dos sistemas originais consegue responder isoladamente.

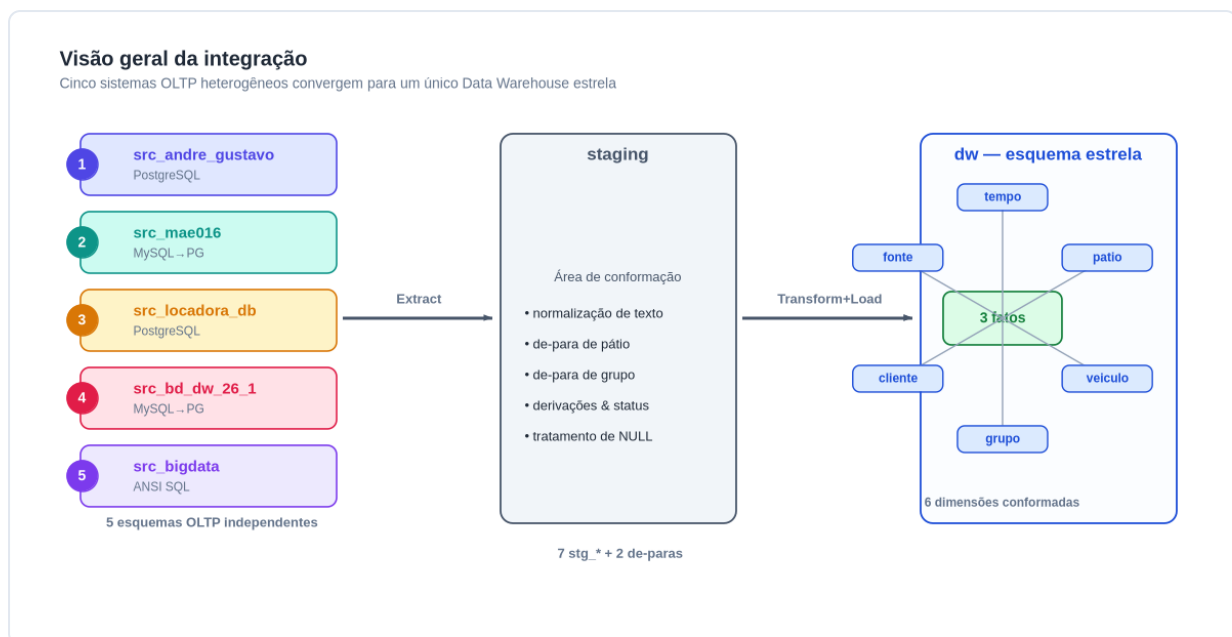


Figura 1. Visão geral da integração. Cinco sistemas OLTP heterogêneos (PostgreSQL, MySQL traduzido e ANSI SQL) convergem, via *staging*, para um Data Warehouse estrela único com 3 fatos e 6 dimensões conformadas.

Das seis fontes-candidatas disponíveis na turma, **cinco foram selecionadas** e integradas: **locadora-dw-par-te1** (Parte I do próprio grupo), **mae016**, **locadora-db**, **bd-dw-26-1** e **bigdata**. As três fontes excluídas (e os motivos técnicos da exclusão) são documentadas no relatório complementar [docs/relatorio-etl.pdf](#), §4. A escolha das cinco fontes integradas privilegia esquemas que expõem, de forma recuperável, todos os atributos exigidos pelos quatro relatórios gerenciais — em particular: pátio de devolução real, cidade do cliente e grupo/categoria do veículo.

Este documento cobre **exclusivamente o modelo dimensional**: bus matrix Kimball, fatos, dimensões, conformação de chaves, decisões de modelagem, ligação fonte → DW e considerações analíticas. O **processo ETL** (extração, transformação, carga, problemas encontrados, conclusão geral) é descrito no relatório irmão [docs/relatorio-etl.pdf](#). Ambos compõem a entrega obrigatória da Parte II.

Fundamentação metodológica: Kimball & Ross, *The Data Warehouse Toolkit*, 3ª edição (caps. 1, 5, 6 e 7) e Elmasri & Navathe, *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª edição (caps. 29 e 30 — OLAP e Data Warehousing).

2. Fontes consumidas

Cinco esquemas OLTP foram integrados, cada um em um *schema* PostgreSQL separado dentro do cluster único do DW:

#	Grupo autor	sk_fonte	Schema Postgres alvo	SGBD original	Principais tabelas usadas
1	Gustavo + André (própria Parte I)	1	src_andre_gustavo	PostgreSQL	cliente, cliente_pf, cliente_pj, veiculo, grupo, patio, reserva, locacao, condutor
2	Breno, Hygor, João (MAE016)	2	src_mae016	MySQL → Postgres	CLIENTE, VEICULO, GRUPO_VEICULO, PATIO, RESERVA, LOCACAO, MOVIMENTACAO_PATIO, CONDUTOR
3	Tadeu, Vicente (Locadora-DB)	3	src_locadora_db	PostgreSQL	cliente, veiculo, grupo_veiculo, patio, reserva, locacao, condutor, movimentacao_patio
4	Ana Clara, Mariana, Matheus, Paulo, Pedro, Ryan (BD-DW-26.1)	4	src_bd_dw_26_1	MySQL → Postgres	Cliente, Cliente_pf, Cliente_pj, Veiculo, Categoria, Patio, Endereco, Reserva, Locacao, Motorista

#	Grupo autor	sk_fonte	Schema Postgres alvo	SGBD original	Principais tabelas usadas
5	Modelagem ANSI normalizada (Big-Data)	5	src_bigdata	ANSI SQL	PessoaFisica, Empresa, Veiculo, Categoria, Patio, Endereco, Vaga, Reserva, Locacao, CentroCusto, Motorista, Movimentacao

Os DDLs originais em MySQL (fontes 2 e 4) foram traduzidos manualmente para PostgreSQL preservando a semântica e a integridade referencial (sintaxe ANSI SQL:1999+ + extensões Postgres pontuais comentadas). A staging area unifica esses cinco esquemas heterogêneos em sete tabelas `staging.stg_*` (patio, grupo, veiculo, cliente, reserva, locacao, movimentacao_patio), e o DW final reside no schema `dw` com seis dimensões conformadas (`dim_*`) e três fatos (`fato_*`).

3. Visão geral do esquema estrela

O DW comporta **três fatos** e **seis dimensões conformadas**, organizados segundo a metodologia de Kimball. Os fatos cobrem os três processos de negócio modelados: locação efetivada, reserva (intenção anterior) e estoque diário de pátio.

3.1 Bus matrix Kimball

A tabela a seguir documenta a integração dos três processos em torno das seis dimensões conformadas. Cada **X** indica participação da dimensão no fato; quando uma dimensão atua em mais de um papel (*role-playing*), os papéis são listados.

Processo de negócio (fato)	dim_tempo	dim_patio	dim_veiculo	dim_grupo	dim_cliente	dim_fonte
Locação (fato_loca- cao)	X (retirada real, devolução real, devolução prevista)	X (retirada, devolução)	X	X	X	X
Reserva (fato_re- serva)	X (reserva, retirada prevista, devolução prevista)	X (retirada, devolução)	— (reserva é por grupo)	X (sentinela para bigdata)	X	X
Estoque de pátio (fato_patio_diario)	X (dia do snapshot)	X (pátio observado)	X (granularidade por veículo — habilita corte por marca/modelo/mecanização)	X (desnormalizado a partir de dim_veiculo)	—	X (origem da frota)

A dimensão **dim_fonte** participa de todos os três fatos porque toda métrica deve ser rastreável até o sistema operativo de origem — exigência implícita do enunciado ao falar em “integração das fontes de dados escolhidas”. Em **fato_patio_diario**, **dim_fonte** realiza dupla função: identifica tanto o sistema que reportou o snapshot quanto a empresa proprietária da frota observada, viabilizando o recorte “frota da empresa dona vs. das outras associadas” exigido no relatório (a).

A Figura 2 traduz a tabela acima em um mapa visual. Cada célula indica se a dimensão (coluna) participa do fato (linha) e, quando há *role-playing*, quantos papéis/FKs ela assume. A leitura por **coluna** mostra que toda dimensão é compartilhada por pelo menos dois processos — é o que caracteriza dimensões *conformadas* e habilita o *drill-across* discutido na §8.

Bus matrix (Kimball)

Participação de cada dimensão nos três processos de negócio (nº = quantidade de papéis/FKs)

	tempo	patio	veiculo	grupo	cliente	fonte
fato_locacao	✓ 3 papeis	✓ 2 papeis	✓ 1 papel	✓ 1 papel	✓ 1 papel	✓ 1 papel
fato_reserva	✓ 3 papeis	✓ 2 papeis	—	✓ 1* papel	✓ 1 papel	✓ 1 papel
fato_patio_diario	✓ 1 papel	✓ 1 papel	✓ 1 papel	✓ 1 papel	—	✓ 1 papel

✓ = dimensão participa do fato · número = quantidade de FKs (role-playing) · 1* = sentinela GRUPO_NAO_INFORMADO p/ reservas da bigdata (P-10) · — = não se aplica

Figura 2. Bus matrix de Kimball. As três tabelas-fato (linhas) compartilham as seis dimensões conformadas (colunas); o número em cada célula é a quantidade de papéis (FKs) da dimensão naquele fato. A célula laranja marca a sentinela `GRUPO_NAO_INFORMADO` usada pelas reservas da `bigdata` (P-10).

3.2 Síntese dos fatos

Fato	Tipo Kimball	Grão	Relatórios servidos
fato_locacao	Transação	Uma locação	(b), (d), Markov
fato_reserva	Transação	Uma reserva	(c)
fato_patio_diario	Snapshot periódico	Veículo × dia	(a)

A escolha de **três** fatos — e não de um único fato genérico de “atividade” — decorre diretamente de cada processo ter **grão** e **tipo Kimball** próprios, como a Figura 3 ilustra. Misturá-los forçaria NULLs nas métricas que não se aplicam e impediria a otimização (anti-padrão da *fact table* genérica; ver decisão D-01).

Os três grãos de fato

Cada processo de negócio tem grão e tipo Kimball próprios — por isso três fatos, não um



Figura 3. Os três grãos de fato. Cada processo de negócio tem grão e tipo Kimball distintos: duas tabelas de transação (`fato_locacao` , `fato_reserva`) e um *snapshot* periódico (`fato_patio_diario`), cujo contador é apenas semi-aditivo no eixo do tempo.

3.3 Síntese das dimensões

Dimensão	Cardinalidade esperada	SCD	Descrição sintética
dim_tempo	4 019 (4 018 dias + 1 sentinela)	N/A	Calendário 2020-01-01 a 2030-12-31, <i>smart-key</i> YYYYMMDD
dim_patio	7 (6 canônicos + 1 sentinela)	Tipo 1	Seis pátios conformados do enunciado
dim_veiculo	10 ² -10 ³	Tipo 1	Granularidade por placa por fonte (sem dedup <i>cross-fonte</i>)
dim_grupo	10 ¹ + 1 sentinela	Tipo 1	Categorias normalizadas (ECONOMICO, COMPACTO, ...)
dim_cliente	10 ³ -10 ⁴	Tipo 1	Clientes por fonte (sem dedup <i>cross-fonte</i>)
dim_fonte	6 (5 fontes reais + 1 sentinela)	Tipo 1	Cadastro das fontes/empresas associadas

3.4 Diagrama do esquema estrela

A Figura 4 consolida o esquema em um único diagrama: as três tabelas-fato ocupam a coluna central e as seis dimensões conformadas, as laterais. As linhas cinza são as chaves estrangeiras; os selos laranja **×3 papéis** e **×2 papéis** sinalizam o *role-playing* de **dim_tempo** e **dim_patio** (detalhado na Figura 5). Por ser uma **cons-telação de fatos**, cada dimensão é alcançada por mais de um fato — base do *drill-across* da §8.

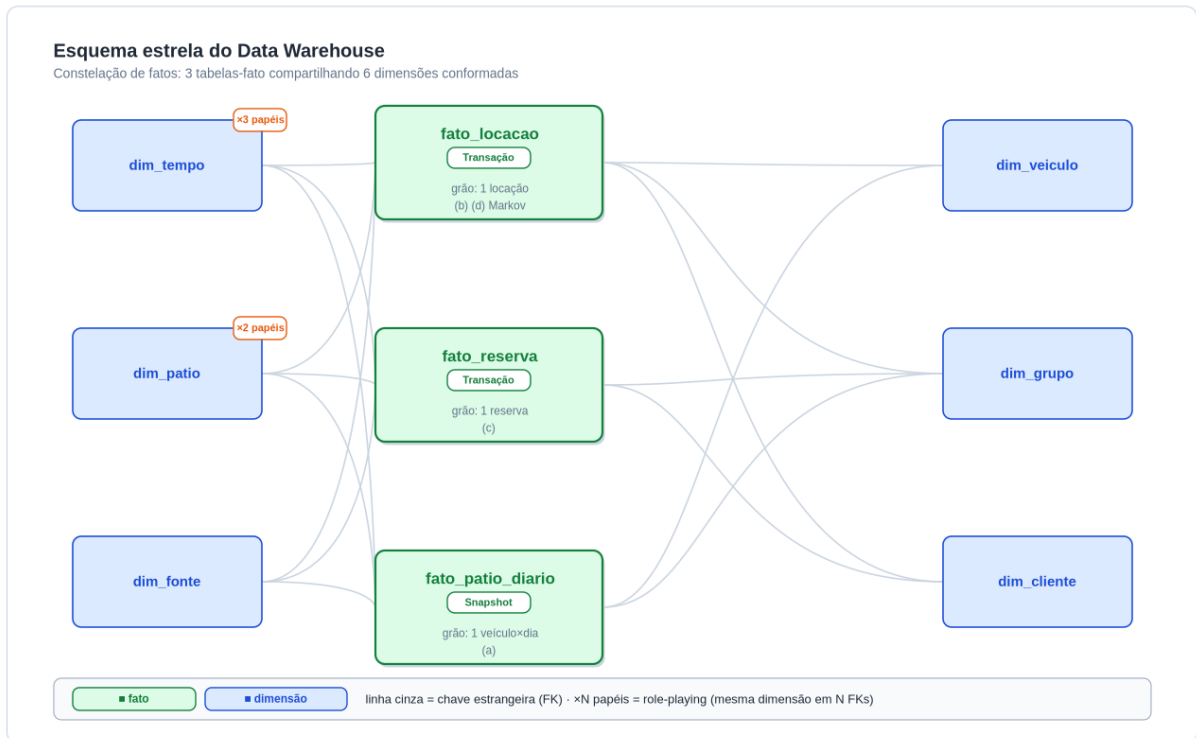


Figura 4. Esquema estrela do Data Warehouse (constelação de fatos). Os três fatos (verde) compartilham as seis dimensões conformadas (azul); `dim_tempo` e `dim_patio` participam de `fato_locacao` em 3 e 2 papéis, respectivamente.

O diagrama entidade-relação completo, com todas as colunas e atributos das dimensões em notação Mermaid `erDiagram`, está disponível no arquivo-fonte `dimensional/diagrama-estrela.md`.

4. Fatos detalhados

4.1 fato_locacao

- **Processo de negócio:** locação efetivada (contrato de aluguel).
- **Grão:** uma linha por locação registrada em qualquer das cinco fontes-origem.
- **Tipo:** *Transaction Fact Table* (Kimball cap. 1).
- **Dimensões referenciadas:**
 - `sk_tempo_retirada_real`, `sk_tempo_devolucao_real`, `sk_tempo_devolucao_prevista` (role-playing de `dim_tempo`)
 - `sk_patio_retirada`, `sk_patio_devolucao` (role-playing de `dim_patio`)
 - `sk_veiculo`, `sk_grupo`, `sk_cliente`, `sk_fonte`

A Figura 5 detalha esse fato. À esquerda, o *role-playing*: a mesma `dim_tempo` é referenciada por **três** FKs (retirada real, devolução real e devolução prevista) e a mesma `dim_patio` por **duas** (retirada e devolução). À direita, a aditividade de cada métrica — note que `valor_diaria_aplicada` é **não-aditiva** (tarifa congelada; agrega-se por média ponderada, nunca por somatório).

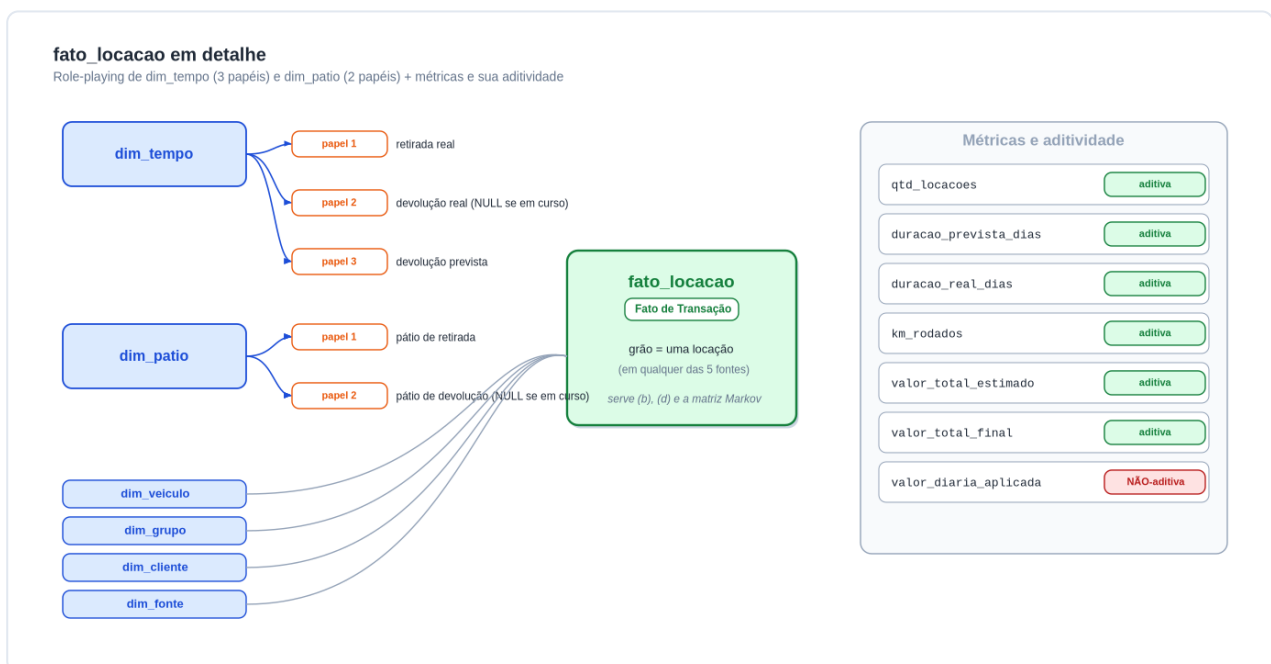


Figura 5. `fato_locacao` em detalhe. Role-playing de `dim_tempo` (3 papéis) e `dim_patio` (2 papéis), as demais dimensões e a tabela de métricas com sua classificação de aditividade.

Métricas

Métrica	Classificação	Definição
<code>qtd_locacoes</code>	aditiva	Contador degenerado fixo em 1 por linha.
<code>duracao_prevista_dias</code>	aditiva	Dias entre retirada e devolução prevista.

Métrica	Classificação	Definição
<code>duracao_real_dias</code>	aditiva	Dias entre retirada e devolução real (NULL para <code>EM_ANDAMENTO</code>).
<code>km_rodados</code>	aditiva	<code>km_devolucao - km_retirada</code> .
<code>valor_diaria_aplicada</code>	não-aditiva	Tarifa congelada no momento da locação (usar média ponderada).
<code>valor_total_estimado</code>	aditiva	<code>valor_diaria × duracao_prevista</code> quando a fonte não fornece o total.
<code>valor_total_final</code>	aditiva	Valor cobrado ao final da locação.

Atributos degenerados

- `id_locacao_origem` BIGINT — PK numérica da locação na fonte; auditoria reversa em 5/5 fontes (MOD-04).
- `numero_contrato_fonte` VARCHAR(50) — somente `andre_gustavo` expõe; NULL em 4/5 fontes.
- `status_locacao` — domínio {`EM_ANDAMENTO`, `CONCLUIDA`, `CANCELADA`, `DESCONHECIDO`}.

Regras especiais

- `sk_tempo_devolucao_real` é **NULL** para locações `EM_ANDAMENTO` (Kimball cap. 6, “Null Foreign Keys” — preserva semântica “ainda não ocorreu”).
- `sk_patio_devolucao` corresponde sempre ao **real** quando a fonte distingue previsto vs realizado (MOD-05). NULL se locação ainda não devolvida.

Relatórios servidos

- 1. Controle de locações.
- 1. Grupos mais alugados × cidade do cliente.
- **Matriz Markov** (agregação (`sk_patio_retirada`, `sk_patio_devolucao`) para `status_locacao = 'CONCLUIDA'` — decisão D-09).

Ligação fonte → fato_locacao

Coluna do fato	<code>an-dre_gustavo</code>	<code>mae016</code>	<code>locadora_db</code>	<code>bd_dw_26_1</code>	<code>bigdata</code>
<code>id_locacao_origem</code>	<code>locacao.id_locacao</code>	<code>LOCA-CAO.id_locacao</code>	<code>locacao.id</code>	<code>Locacao.Id_locacao</code>	<code>Locacao.IDLocacao</code>
<code>numero_contrato_fonte</code>	<code>locacao.numero_contrato</code>	NULL	NULL	NULL	NULL

Coluna do fato	an-dre_gustavo	mae016	locadora_db	bd_dw_26_1	bigdata
sk_tem-po_retirada_real	loca-caos.data_re-tirada_real	LOCA-CAO.data_ho-ra_retirada	loca-caos.data_re-tira-da_realiza-da	Loca-caos.Data_ho-ra_retira-da_real	Loca-caos.DtReti-rada
sk_tem-po_devolucao_real	loca-caos.data_de-volu-caos_real	LOCA-CAO.data_ho-ra_real_devolucao	loca-caos.data_de-volu-caos_realiza-da	Loca-caos.Data_ho-ra_devolu-caos_real	Loca-caos.DtChe-gada
sk_tem-po_devolucao_previs-ta	data_retira-da + 5d (heurístico)	LOCA-CAO.data_ho-ra_prev_devolucao	loca-caos.data_de-volu-caos_previs-ta	Reser-va.Data_pre-vi-sao_devolu-caos (via stub)	DtRetirada + 5d (heurístico)
sk_pa-tio_retira-da	loca-caos.pa-tio_retira-da_id	LOCA-CAO.id_pa-tio_retirada	loca-caos.pa-tio_retira-da_id	Loca-caos.Id_pa-tio_re-al_retirada	Vaga.IDPa-tio via ID-VagaRetira-da
sk_pa-tio_devolucao	loca-caos.pa-tio_devolu-caos_id (se de-volvido)	LOCA-CAO.id_pa-tio_devolu-caos_real	loca-caos.pa-tio_devolu-caos_id (se de-volvido)	Loca-caos.Id_pa-tio_re-al_devolu-caos	Vaga.IDPa-tio via ID-VagaDevol-vida
sk_veiculo	loca-caos.veicu-lo_id	LOCA-CAO.id_veiculo	loca-caos.veicu-lo_id	Loca-caos.Id_vei-culo	Loca-caos.IDVei-culo
sk_grupo	veicu-lo.grupo_id	VEICULO.id_grupo	veicu-lo.grupo_id	Veicu-lo.Id_cate-goria	Veicu-lo.IDCate-goria
sk_cliente	loca-caos.clie-n-te_id	LOCA-CAO.id_cliente	condu-tor.clie-n-te_id (via loca-caos.condu-tor_id)	Motoris-ta.Id_clie-n-te	'PF_' Motoris-ta.IDFisi-ca
va-lor_dia-ria_aplica-da	loca-caos.va-lor_dia-ria_aplica-da	NULL	NULL	NULL	Loca-caos.Valor-Diaria

Coluna do fato	an-dre_gustavo	mae016	locadora_db	bd_dw_26_1	bigdata
va-lor_to-tal_final	NULL	LOCA-CAO.valor_final	NULL	Loca-caO.Va-lor_to-tal_final	NULL
km_rodados	derivado	NULL	derivado	derivado	NULL

4.2 fato_reserva

- **Processo de negócio:** reserva (intenção anterior, ou simultânea em walk-in).
- **Grão:** uma linha por reserva registrada em qualquer das cinco fontes-origem.
- **Tipo:** *Transaction Fact Table*.
- **Dimensões referenciadas:** sk_tempo_reserva, sk_tempo_retirada_prevista, sk_tempo_devolucao_prevista, sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao, sk_grupo, sk_cliente, sk_fonte.

Métricas

Métrica	Classificação	Definição
qtd_reservas	aditiva	Contador degenerado fixo em 1.
qtd_veiculos_solicitados	aditiva	Número de veículos pedidos (bigdata expõe; demais defaultam a 1).
duracao_prevista_dias	aditiva	Dias entre retirada e devolução previstas.
dias_antecedencia	não-aditiva	Dias entre data da reserva e data prevista de retirada (reclassificada após MOD-01).
valor_previsto	aditiva	Valor estimado da reserva (quando exposto).

Atributos degenerados

- id_reserva_origem BIGINT — PK numérica da reserva na fonte (5/5 fontes).
- status_reserva — domínio {CONFIRMADA, EM_FILA_ESPERA, CANCELADA, CONCRETIZADA, DESCONHECIDO}.

Regras especiais

- Reservas da fonte bigdata (sem IDCategoria em Reserva — CRÍTICO-04, P-10) recebem sk_grupo = 0 (sentinela GRUPO_NAO_INFORMADO).
- Relatório (c) filtra por padrão status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA') — exclui CANCELADA (MOD-06).

Relatórios servidos

- 1. Controle de reservas por grupo, pátio de retirada, antecedência e cidade do cliente.

Ligação fonte → fato_reserva

Coluna do fato	an-dre_gustavo	mae016	locadora_db	bd_dw_26_1	bigdata
id_reserva_origem	reserva.id_reserva	RESERVA.id_reserva	reserva.id	Reserva.Id_reserva (≤100)	Reserva.IDReserva (≤100)
sk_tempo_reserva	reserva.data_reserva	RESERVA.data_reserva	reserva.data_inicio	Reserva.Data_hora_reserva	Reserva.DtReserva
sk_tempo_retirada_previsata	reserva.data_retirada_previsata	RESERVA.data_prev_retirada	reserva.data_inicio	Reserva.Data_previsao_retirada	Reserva.DtRetirada-Prevista
sk_tempo_devolucao_previsata	reserva.data_devolucao_previsata	RESERVA.data_prev_devolucao	reserva.data_fim	Reserva.Data_previsao_devolucao	Reserva.DtLimiteRetirada
sk_patio_retirada	reserva.patio_retirada_id	RESERVA.id_patio_retirada	reserva.patio_retirada_id	Reserva.Id_patio_previsito_retirada	sentinela pátio dono
sk_patio_devolucao	reserva.patio_devolucao_id	RESERVA.id_patio_devolucao_previsto	reserva.patio_devolucao_id	Reserva.Id_patio_previsito_devolucao	sentinela pátio dono
sk_grupo	reserva.grupo_id	RESERVA.id_grupo	reserva.grupo_id	Reserva.Id_categoria	sentinela 0 (P-10)
sk_cliente	reserva.cliente_id	RESERVA.id_cliente	reserva.cliente_id	Reserva.Id_cliente	Centro-Custo.IDFísica / IDEmpresa

Coluna do fato	an-dre_gusta-vo	mae016	locadora_db	bd_dw_26_1	bigdata
qtd_vei-cu-los_soli-citados	1 (default)	1 (default)	1 (default)	1 (default)	Reser-va.QtVei-culosSo-licita-dos
va-lor_pre-visto	NULL	NULL	NULL	Reser-va.Va-lor_previs-to	NULL

4.3 fato_patio_diario

- **Processo de negócio:** presença diária de cada veículo da frota em algum pátio.
- **Grão: uma linha por veículo por dia** (corrigido após CRÍTICO-01/CRÍTICO-02). Veículos baixados ou sem cadastro no dia não geram linha.
- **Tipo:** *Periodic Snapshot Fact Table* (Kimball cap. 7) na variante “por entidade individual” — escolha que habilita o agrupamento por marca/modelo/mecanização exigido no relatório (a).
- **Dimensões referenciadas:** `sk_tempo`, `sk_patio`, `sk_veiculo`, `sk_grupo`, `sk_fonte`.

Atributos degenerados

- `situacao` — domínio {DISPONIVEL, ALUGADO, MANUTENCAO, RESERVADO}. Pivot por colunas é feito na consulta via `COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = X)`.
- `flag_frota_propria_no_patio` BOOLEAN — `TRUE` quando `sk_fonte` do veículo coincide com `codigo_fonte_dona` do pátio observado. Habilita o relatório (a) “frota dona × associadas” sem JOIN adicional.

Métricas

Métrica	Classificação	Definição
qtd_veiculos	aditiva (exceto tempo) / semi-aditiva no tempo	Contador fixo = 1 por linha. Somar entre dias conta o mesmo veículo várias vezes; usar <code>AVG</code> , <code>MIN</code> , <code>MAX</code> no eixo temporal.
capacidade_vagas_patio	semi-aditiva	Capacidade replicada do pátio para evitar JOIN no relatório (a).

Cardinalidade

~4 018 dias × ~100 veículos (seed sintético) ≈ ~400 mil linhas. Em produção, milhões. Particionamento natural por `sk_tempo` (ano) se necessário.

Relatórios servidos

- 1. Controle de pátio — atende plenamente o agrupamento por grupo, marca, modelo, mecanização (via JOIN com `dim_veiculo`) e origem (via `flag_frota_propria_no_patio` ou JOIN com `dim_fonte`).

Ligação fonte → `fato_patio_diario`

`fato_patio_diario` é **derivado** pelo ETL (não há fonte que tenha snapshot diário nativo). Para cada `(veículo, dia)`:

- `sk_veiculo`, `sk_grupo`, `sk_fonte`, `capacidade_vagas_patio` vêm de `dim_veiculo` + `dim_patio`.
- `situacao` = 'ALUGADO' se existe locação em `fato_locacao` cobrindo o dia (com desempate determinístico — vide CRÍTICO-02 da revisão ETL).
- `situacao` = 'MANUTENCAO' se `dim_veiculo.situacao_atual` = 'MANUTENCAO' e nenhuma locação cobre o dia.
- `situacao` = 'DISPONIVEL' caso contrário.
- `sk_patio` = pátio de retirada da locação que cobre o dia (se `ALUGADO`); senão pátio de origem do veículo (via `stg_veiculo.nome_canonico_patio`).
- `flag_frota_propria_no_patio` = (`dim_fonte.codigo_fonte` do veículo == `dim_patio.codigo_fonte_dona`).

5. Dimensões detalhadas

5.1 dim_tempo

- **Chave subrogada:** `sk_tempo` INTEGER — *smart-key* `YYYYMMDD` (ex.: 20250530).
- **Chave natural:** a data em si (não há OLTP com tabela de tempo).
- **Atributos:** `data_completa`, `ano`, `semestre`, `trimestre`, `bimestre`, `mes_numero`, `mes_nome`, `mes_abreviado`, `semana_ano`, `dia_mes`, `dia_ano`, `dia_semana_numero`, `dia_semana_nome`, `eh_fim_de_semana`, `eh_feriado_nacional`, `descricao_periodo`.
- **SCD:** não se aplica.
- **Cardinalidade:** 4 018 datas (2020-01-01 a 2030-12-31, com bissextos 2020/2024/2028) + 1 sentinela `sk_tempo = 19000101 = 4 019 linhas`.
- **Fonte de feriados:** Lei 662/1949 + Lei 6.802/1980 + Lei 10.607/2002 (8 feriados nacionais fixos por ano). Não modelamos feriados móveis (Carnaval, Sexta Santa, Corpus Christi).
- **Ligação fonte** → **dim_tempo**: não há (dimensão pré-populada via função `popular_dim_tempo()` em `dw/02_dim_tempo_carga.sql`).

5.2 dim_patio

- **Chave subrogada:** `sk_patio` SERIAL (IDENTITY).
- **Chave natural:** `nome_canonico` (UNIQUE) — string normalizada.
- **Atributos:** `nome_canonico`, `apelido`, `tipo_local` (AEROPORTO / RODOVIARIA / SHOPPING / DESCONHECIDO), `cidade`, `endereco_descritivo`, `capacidade_vagas_referencia`, `flag_funciona_24h`, `codigo_fonte_dona`.
- **SCD:** tipo 1.
- **Justificativa SCD-1:** o conjunto é fechado em seis pátios; mudanças de capacidade/endereço são raras e irrelevantes para os relatórios.
- **Cardinalidade:** 6 + 1 sentinela `PATIO_DESCONHECIDO`.

Os 6 pátios canônicos

<code>nome_canonico</code>	<code>apelido</code>	<code>tipo_local</code>	<code>codigo_fonte_dona</code>
<code>AEROPORTO_GALEAO</code>	Galeão	AEROPORTO	<code>andre_gustavo</code>
<code>AEROPORTO_SANTOS_DUMONT</code>	Santos Dumont	AEROPORTO	<code>mae016</code>
<code>RODOVIARIA_RIO</code>	Rodoviária	RODOVIARIA	<code>locadora_db</code>
<code>SHOPPING_RIO_SUL</code>	Rio Sul	SHOPPING	<code>bd_dw_26_1</code>
<code>SHOPPING_NOVA_AMERICA</code>	Nova América	SHOPPING	<code>bigdata</code>
<code>SHOPPING_BARRA</code>	Barra	SHOPPING	NULL (P-07 — sexta empresa sem sistema-fonte)

Ligação fonte → dim_patio

A reconciliação é mediada pela tabela `staging.depara_patio` (`sk_fonte`, `id_natural_origem`) → `nome_canonico`. As variantes textuais aceitas em cada fonte são:

Fonte	Tabela	Coluna do nome	Caminho até cidade
andre_gustavo	patio	nome	'Rio de Janeiro' hardcoded
mae016	PATIO	nome_patio	'Rio de Janeiro' hardcoded
locadora_db	patio	nome	patio.cidade
bd_dw_26_1	Patio	Nome_patio	JOIN com Endereco via Id_endereco
bigdata	Patio	CDPatio	JOIN com Endereco via IDEndereco

5.3 dim_veiculo

- **Chave subrogada:** `sk_veiculo` IDENTITY.
- **Chave natural:** par (`sk_fonte_origem`, `id_natural_origem`) — UNIQUE composto.
- **Atributos:** `placa`, `chassi`, `renavam`, `marca`, `modelo`, `cor`, `ano_fabricacao`, `mecanizacao`, `tem_ar_condicionado`, `tem_adaptacao_cadeirante`, `capacidade_pessoas`, `capacidade_porta_malas`, `categoria_dimensoes`, `situacao_atual`.
- **SCD:** tipo 1.
- **Justificativa SCD-1:** atributos de um veículo individual são essencialmente estáticos; o único realmente volátil é `situacao_atual`, e esse histórico vive nos fatos (`fato_locacao`, `fato_patio_diario`).

Ligação fonte → dim_veiculo

Coluna da dim	an-dre_gustavo	mae016	locadora_db	bd_dw_26_1	bigdata
id_natural_origem	veiculo.id_veiculo	VEICULO.id_veiculo	veiculo.id	Veiculo.Id_veiculo	Veiculo.IDVeiculo
placa	placa	placa	placa	Placa	Placa
marca	marca	marca	marca	Marca	NULL
modelo	modelo	modelo	modelo	Modelo	Modelo
mecanizacao	mecanizacao	mecanizacao (AUTOMATICO → AUTOMATICA)	tipo_mecanizacao	Tipo_cambio (mapeado)	'DESCONHECIDA'
tem_ar_condicionado	tem_ar_condicionado	ar_condicionado	ar_condicionado	Pos-sui_ar_condicionado	ArCondicionado

5.4 dim_grupo

- **Chave subrogada:** `sk_grupo` IDENTITY.
- **Chave natural:** `nome_grupo_normalizado` (UNIQUE).
- **Atributos:** `nome_grupo_normalizado`, `codigo_curto`, `classe_luxo`, `valor_diaria_referencia`, `franquia_km_diaria_referencia`, `descricao`.
- **SCD:** tipo 1.
- **Sentinela:** `sk_grupo = 0 GRUPO_NAO_INFORMADO` — destino das reservas da `bigdata` (CRÍTICO-04, P-10).
- **Cálculo de `valor_diaria_referencia` (LEVE-05):** média aritmética simples das 4 fontes que expõem preço (`andre_gustavo`, `mae016`, `bd_dw_26_1`, `bigdata`); `locadora_db` não expõe preço.

Ligação fonte → dim_grupo

Fonte	Tabela	Coluna do nome	Coluna do preço
<code>andre_gustavo</code>	<code>grupo</code>	<code>nome</code>	<code>valor_diaria</code>
<code>mae016</code>	<code>GRUPO_VEICULO</code>	<code>nome_grupo</code>	<code>faixa_valor_diaria</code>
<code>locadora_db</code>	<code>grupo_veiculo</code>	<code>nome</code>	— (não expõe)
<code>bd_dw_26_1</code>	<code>Categoria</code>	<code>Nome_categoria</code>	<code>Valor_diaria_base</code>
<code>bigdata</code>	<code>Categoria</code>	<code>Classificacao</code>	<code>ValorDiariaBase</code>

5.5 dim_cliente

- **Chave subrogada:** `sk_cliente` IDENTITY.
- **Chave natural:** par (`sk_fonte_origem`, `id_natural_origem`) — UNIQUE composto. **Sem dedup cross-fonte** (decisão D-03).
- **Atributos:** `tipo_pessoa` (PF/PJ), `nome`, `nome_fantasia`, `cidade_origem`, `uf_origem`, `email`, `telefone`, `cpf_normalizado`, `cnpj_normalizado`, `flag_eh_pessoa_juridica`.
- **SCD:** tipo 1.

Ligação fonte → dim_cliente

Fonte	Tabela	Caminho para <code>cidade_origem</code>
<code>andre_gustavo</code>	<code>cliente</code> (+ <code>cliente_pf</code> , <code>cliente_pj</code>)	<code>cliente.cidade_origem</code> direto
<code>mae016</code>	<code>CLIENTE</code>	<code>CLIENTE.cidade</code> direto
<code>locadora_db</code>	<code>cliente</code>	<code>cliente.cidade</code> direto
<code>bd_dw_26_1</code>	<code>Cliente</code> (+ <code>Cliente_pf</code> , <code>Cliente_pj</code>)	JOIN com <code>Endereco</code> via <code>Id_endereco</code>
<code>bigdata</code>	UNION ALL: <code>PessoaFisica</code> u <code>Empresa</code>	JOIN com <code>Endereco</code> via <code>IDEndereco</code> ; <code>id_natural = 'PF' IDFisica</code> ou <code>'PJ' IDEmpresa</code>

5.6 dim_fonte

- **Chave subrogada:** `sk_fonte` SMALLINT (atribuída manualmente, estável 0..5).
- **Chave natural:** `codigo_fonte` (UNIQUE) — slug curto.
- **Atributos:** `codigo_fonte`, `nome_empresa_associada`, `sgbd_original` (POSTGRES / MYSQL / ANSI), `descricao`.
- **SCD:** tipo 1 (na prática, estática).
- **Cardinalidade:** 5 reais + 1 sentinela = 6 linhas.

As 5 fontes + sentinela

<code>sk_fonte</code>	<code>codigo_fonte</code>	<code>nome_empresa_associada</code>	<code>sgbd_original</code>
0	<code>FONTE_DESCONHECIDA</code>	Fonte desconhecida (sentinela)	N/A
1	<code>andre_gustavo</code>	Grupo Gustavo + André	POSTGRES
2	<code>mae016</code>	Grupo MAE016 (Breno, Hygor, João)	MYSQL
3	<code>locadora_db</code>	Grupo Locadora-DB (Tadeu, Vicente)	POSTGRES
4	<code>bd_dw_26_1</code>	Grupo BD-DW-26.1 (Ana, Mariana, +)	MYSQL
5	<code>bigdata</code>	Grupo BigData	ANSI

6. Conformação de chaves

Esta seção documenta o *de-para* por dimensão. Toda normalização ocorre no ETL Transform; aqui declaramos o alvo conformado.

6.1 `dim_patio` — seis pátios canônicos

A reconciliação é mediada por `staging.depara_patio (sk_fonte, id_natural_origem) → nome_canonico` populada pelo seed em `staging/04_tabelas_de_para.sql`. Tabela de variantes esperadas:

nome_canonico	Variantes textuais nas fontes
AEROPORTO_GALEAO	“Aeroporto do Galeão”, “Galeão”, “GIG”, “Aeroporto Internacional”
AEROPORTO_SANTOS_DUMONT	“Santos Dumont”, “SDU”
RODOVIARIA_RIO	“Rodoviária do Rio”, “Rodoviária Novo Rio”, “Rodoviária”
SHOPPING_RIO_SUL	“Shopping Rio Sul”, “Rio Sul”, “Botafogo”
SHOPPING_NOVA_AMERICA	“Shopping Nova América”, “NAM”
SHOPPING_BARRA	“Barra Shopping”, “BarraShopping”, “BRR”

Linhas das fontes que não casarem com nenhum canônico são desviadas para fila de exceção (não entram nos fatos).

A Figura 6 mostra essa conformação em ação: os mesmos seis pátios físicos aparecem sob nomes diferentes em cada sistema-origem (“Galeão”, “GIG”, “Aeroporto do Galeão”...), e a tabela `staging.depara_patio` os colapsa em uma única chave natural canônica por pátio.

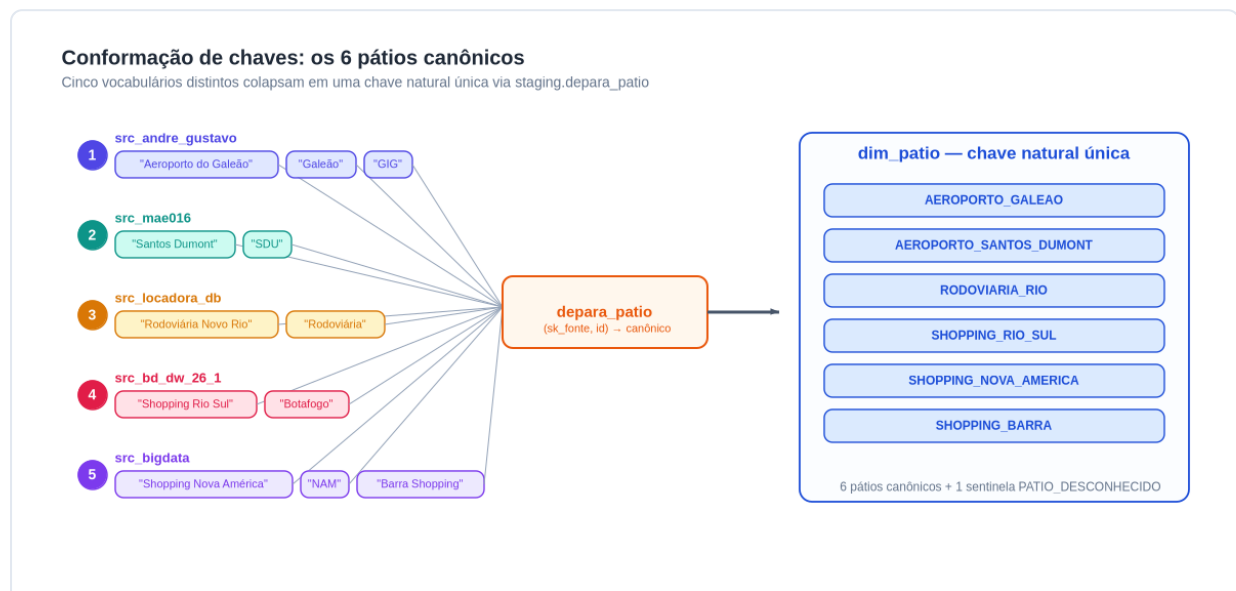


Figura 6. Conformação de chaves de `dim_patio`. Cinco vocabulários distintos para os mesmos seis pátios são reconciliados em uma chave natural única via `staging.depara_patio`.

6.2 `dim_grupo` — lista canônica normalizada

Mediada por `staging.depara_grupo (sk_fonte, codigo_origem) → nome_canonico`. A lista canônica derivada na fase ETL é subconjunto de: `ECONOMICO`, `COMPACTO`, `INTERMEDIARIO`, `SEDAN`, `SUV`, `UTILITARIO`, `LUXO`, `PREMIUM`, `MINIVAN`, plus a sentinela `GRUPO_NAO_INFORMADO`.

6.3 `dim_cliente` — política de não-dedup *cross-fonte*

`sk_cliente` é gerada por `(sk_fonte, id_natural_na_fonte)`. **Não fazemos dedup global por CPF/CNPJ.** Justificativa (D-03):

1. A fonte `locadora_db` **não expõe CPF nem CNPJ** — clientes dela jamais seriam deduplicáveis, gerando dedup parcial heterogênea.
2. O enunciado não exige dedup; somar duplamente um cliente entre duas fontes não é erro semântico — reflete que o mesmo CPF é cliente de duas empresas associadas.
3. Dedup *cross-fonte* introduz dependência de ordem de carga e complica auditoria.

6.4 `dim_veiculo` — granularidade por placa por fonte

Mesma política de `dim_cliente`: `sk_veiculo` por `(sk_fonte, placa_normalizada)`. Sem dedup *cross-fonte*. Veículos com mesma placa em duas fontes (cenário improvável no seed) ficam como duas linhas distintas, garantindo que a contagem em `fato_patio_diario` casa exatamente com a contagem do OLTP de cada empresa.

6.5 `dim_tempo` — smart-key `YYYYMMDD`

A chave inteira `YYYYMMDD` é:

- **Legível** ao olho humano em qualquer SELECT de fato (debugging).
- **Ordenável naturalmente**: `WHERE sk_tempo BETWEEN 20250101 AND 20251231` filtra todo o ano sem JOIN à dimensão.
- **Estável**: não depende de ordem de carga (diferente de SERIAL).
- **Suporta sentinela** `sk_tempo = 19000101` para “data desconhecida”.

A Figura 7 dissectiona essa chave: o inteiro `YYYYMMDD` codifica ano, mês e dia de forma legível ao olho humano e naturalmente ordenável, permitindo, por exemplo, filtrar um ano inteiro com `WHERE sk_tempo BETWEEN 20250101 AND 20251231` sem nenhum JOIN à dimensão.



Figura 7. Anatomia da *smart-key* de `dim_tempo`. O inteiro `YYYYMMDD` é legível, ordenável e estável (não depende da ordem de carga), e reserva `19000101` como sentinela de “data desconhecida”.

6.6 `dim_fonte` — cadastro fixo

Sem conformação aplicável: `dim_fonte` é cadastro fixo conhecido a priori, com `sk_fonte` atribuída manualmente em `etl/07_load_dimensoes.sql`.

7. Decisões de modelagem

D-01. Três fatos em vez de um único fato “atividade”

- **Decisão:** decompor o universo em três tabelas de fato (`fato_locacao`, `fato_reserva`, `fato_patio_diario`).
- **Alternativa:** um único `fato_atividade` com discriminador `tipo_evento`.
- **Justificativa (Kimball cap. 1, “Common Mistakes” #5):** os três processos têm **grãos diferentes** e **tipos diferentes** (duas transações, um snapshot periódico). Misturar é o anti-padrão da “fact table genérica” — força NULLs nas métricas que não se aplicam e impede otimização. Drill across via dimensões conformadas dá o mesmo poder sem o custo.

D-02. `fato_patio_diario` como snapshot periódico (não acumulativo)

- **Decisão:** snapshot **periódico diário** — uma fotografia por veículo × dia.
- **Alternativa:** snapshot **acumulativo** (Kimball cap. 7).
- **Justificativa:** snapshot acumulativo serve para pipelines com poucas etapas previsíveis (ordem-pagamento-envio-entrega); estoque diário de pátio é cenário clássico de snapshot periódico — Kimball usa o exemplo de estoque de loja exatamente neste capítulo.

D-03. `sk_cliente` por (`sk_fonte`, `id_natural`) sem dedup global

- **Decisão:** não tentar deduplicar clientes entre fontes via CPF/CNPJ.
- **Alternativa:** dedup global por CPF (PF) e CNPJ (PJ).
- **Justificativa:** ver §6.3.

D-04. SCD-1 em todas as dimensões

- **Decisão:** toda dimensão é SCD tipo 1 (sobrescreve).
- **Alternativa:** SCD-2 (registro histórico com `data_inicio`/`data_fim`/`flag_atual`) em `dim_grupo` (preço muda) e `dim_cliente` (cidade muda).
- **Justificativa:** o enunciado pede relatórios gerenciais agregados e matriz de Markov — nenhum precisa de “como o preço estava no dia X?” porque o snapshot de preço já está congelado em `fato_locacao.valor_diaria_aplicada`. Para cidade do cliente, mudanças são raras e a perda de fidelidade é aceitável.

A Figura 8 ilustra a mecânica do SCD Tipo 1: quando um atributo muda (no exemplo, a cidade de um cliente), a linha da dimensão é **sobrescrita** mantendo a mesma surrogate key — o valor antigo se perde. É uma escolha consciente, já que o histórico de tarifa relevante para os relatórios fica preservado nos próprios fatos.



Figura 8. SCD Tipo 1 (sobrescrita). A mudança de um atributo atualiza a linha da dimensão preservando a `sk_*`; o histórico não é mantido na dimensão (SCD-2 fica como evolução futura, ver §8 do relatório de ETL).

D-05. `dim_grupo` separada (não desnormalizada em `dim_veiculo`)

- **Decisão:** manter `dim_grupo` como dimensão própria, FK em `dim_veiculo` e FK direta em todos os fatos.
- **Justificativa:** `fato_reserva` referencia `grupo desejado` quando ainda não há veículo atribuído — sem `dim_grupo` autônoma, não haveria como vincular reserva a grupo. Adicionalmente, `fato_patio_diario` segmenta por grupo. Reusar `dim_grupo` em três fatos é caso clássico de dimensão conformada.

D-06. `dim_fonte` como dimensão de primeira classe

- **Decisão:** modelar a origem como dimensão `dim_fonte` FK em todos os fatos.
- **Justificativa:** o relatório (a) pede explicitamente o recorte “frota da empresa dona vs. das outras cinco” — pergunta sobre a *fonte/empresa proprietária* do veículo. Modelar como dimensão dá filtro, agrupamento e drill-across naturais. Kimball cap. 5 trata esse padrão como *audit dimension* (também útil para auditoria de ETL).

D-07. Role-playing de `dim_tempo` e `dim_patio`

- **Decisão:** criar FKs múltiplas para a mesma dimensão (3 FKs para `dim_tempo` em `fato_locacao`; 2 FKs para `dim_patio`). Não criar dimensões fisicamente duplicadas.
- **Justificativa (Kimball cap. 6, “Role-Playing Dimensions”):** as views/alias por papel são feitas em tempo de consulta (`JOIN dim_tempo AS dim_tempo_retirada`). Evita redundância e mantém a verdade única.

D-08. Condutor/Motorista não é dimensão nesta fase

- **Decisão:** “condutor” (presente em 4/5 fontes) não vira `dim_condutor`. Apenas `flag_eh_pessoa_juridica` em `dim_cliente`.
- **Justificativa:** nenhum dos quatro relatórios menciona condutor. Adicionar a dimensão aumentaria complexidade sem benefício analítico declarado.

D-09. Matriz de Markov derivada de `fato_locacao`

- **Decisão:** matriz estocástica é derivada agregando `fato_locacao` por `(sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao)` para locações `CONCLUIDA`.
- **Alternativa:** carregar tabelas `MOVIMENTACAO_PATIO` (presente em `mae016`, `locadora_db`, `bigdata`) em um quarto fato.
- **Justificativa:** o enunciado define a matriz pelo fluxo retirada → devolução do veículo no contexto de **locação**. As tabelas de movimentação operacionais misturam reposicionamento interno (sem locação) e 2/5 fontes não as expõem.

D-10. Linhas sentinela em dimensões pequenas (revisada após MOD-02)

- **Decisão:** `dim_patio`, `dim_fonte`, `dim_grupo` e `dim_tempo` recebem sentinela (`sk_* = 0`, `sk_tempo = 19000101`).
- **Exceção (MOD-02):** `fato_locacao.sk_tempo_devolucao_real` e `fato_locacao.sk_patio_devolucao` são **NULL** quando a locação está `EM_ANDAMENTO` (evento ainda não ocorreu). Sentinela `19000101` reservada para “dato perdido”.
- **Justificativa:** Kimball cap. 6 distingue as duas semânticas. NULL preserva “ainda não ocorreu” (locação em curso); sentinela registra “dato faltante por bug/migração”.

Iterações pós-revisão dimensional (v1.1) — todos os achados endereçados

A revisão adversarial (`docs/revisoes/revisao-dimensional.md`) identificou **4 críticos + 6 moderados + 5 leves**. Listamos abaixo cada achado e a ação corretiva aplicada — todos endereçados na versão consolidada do modelo e/ou na implementação:

Críticos

ID	Problema apontado	Ação corretiva
CRÍTICO-01	Grão original de <code>fato_patio_diario</code> (dia × pátio × grupo × fonte) não permitia segmentar por marca/modelo/mecanização (exigido no enunciado §a).	Grão refinado para “ 1 linha por veículo por dia ”; <code>sk_veiculo</code> adicionado; pivot por situação feito na consulta; bus matrix atualizada.
CRÍTICO-02	Grão de <code>fato_patio_diario</code> declarado de forma ambígua entre texto e schema.	Grão reescrito em uma única frase clara, alinhada ao DDL.
CRÍTICO-03	<code>locadora_db</code> não amarra veículo a pátio (sem FK <code>veiculo.patio_id</code>).	P-09 adotado: extensão mínima de <code>src_locadora_db.veiculo</code> com <code>id_patio_origem INTEGER REFERENCES patio(id)</code> durante a tradução para Postgres; coluna populada no seed; documentada como “extensão de integração” no cabeçalho do schema.

ID	Problema apontado	Ação corretiva
CRÍTICO-04	<code>bigdata.Reserva</code> não tem <code>IDCategoria</code> .	P-10 adotado: linha sentinela <code>sk_grupo = 0</code> (<code>GRUPO_NAO_INFORMADO</code>) em <code>dim_grupo</code> ; reservas da <code>bigdata</code> apontam para essa sentinela; documentada como categoria visível no relatório (c) para evidenciar a limitação da fonte.

Moderados

ID	Problema	Ação corretiva
MOD-01	<code>dias_antecedencia</code> classificada como aditiva era semanticamente incorreta.	Reclassificada como não-aditiva (média) no §3.2 do modelo e no relatório.
MOD-02	Política ambígua para <code>sk_tempo_devolucao_real</code> em locações <code>EM_ANDAMENTO</code> .	Decisão explícita: NULL preserva semântica “ainda não ocorreu”; sentinela <code>19000101</code> reservada para “dado perdido”. Idêntica regra para <code>sk_patio_devolucao</code> . Documentado em D-10.
MOD-03	Caminho de JOIN ambíguo para cidade do cliente da <code>bigdata</code> (PJ via Empresa vs PF via PessoaFisica).	Pseudocódigo formal adicionado na §5.3 do modelo: <code>LEFT JOIN</code> simultâneo + <code>COALESCE(emp.Cidade, pf.Cidade)</code> baseado no XOR de <code>CentroCusto</code> .
MOD-04	<code>numero_contrato_fonte</code> ficaria NULL em 4/5 fontes (auditoria reversa frágil).	Adicionado <code>id_locacao_origem</code> BIGINT NOT NULL como degenerate dimension principal (PK numérica presente em 5/5 fontes); <code>numero_contrato_fonte</code> mantido como secundário (NULLABLE).
MOD-05	Os 3 caminhos de pátio em <code>mae016.Locacao</code> (previsto retirada, previsto devolução, real devolução) não estavam tratados explicitamente.	Regra fixada no §3.1 do modelo: <code>sk_patio_devolucao</code> é sempre o REAL quando a fonte distingue; NULL se não ocorreu.
MOD-06	Política indefinida sobre reservas canceladas no relatório (c).	Filtro padrão: <code>status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILADESPERA', 'CONCRETIZADA')</code> — exclui <code>CANCELADA</code> . Documentado no §3.2 e nos comentários do SQL do relatório (c).

Leves

ID	Problema	Ação corretiva
LEVE-01	<code>flag_tem_condutor_associado</code> consistente cross-fonte (mae016 e locadora-db têm condutor para PF também).	Substituída por <code>flag_eh_pes-soa_juridica BOOLEAN</code> em <code>dim_cliente</code> .
LEVE-02	Atributo <code>descricao_periodo</code> com formato ambíguo (“Q2/2025” ou “Janeiro 2025”).	Desdobrado em <code>descricao_mes_ano</code> (“Janeiro/2025”) e <code>descricao_trimestre_ano</code> (“Q2/2025”).
LEVE-03	Cardinalidade de <code>dim_tempo</code> divergente entre §4.1 e §6 (4 015 vs 4 018).	Corrigido para 4 018 linhas (11 anos × 365 + 3 bissextos) + 1 sentinela = 4 019.
LEVE-04	Fonte da lista de feriados não documentada.	Documentada: Lei 662/1949 , Lei 6.802/1980, Lei 10.607/2002 — apenas feriados nacionais fixos; móveis (Carnaval, Sexta Santa, Corpus Christi) ficam fora. 8 feriados/ano.
LEVE-05	Fórmula vaga para <code>valor_diaria_referencia</code> em <code>dim_grupo</code> .	Fixada: média aritmética simples das 4 fontes que expõem preço (a <code>locadora_db</code> não expõe).

Pendências e suposições (P-01 a P-10)

Pontos do enunciado e das fontes que exigiram interpretação. Cada um numerado, com a interpretação adotada e o que mudaria se outra fosse escolhida.

P-01. “Origem” no relatório (a) interpretada como “fonte/empresa proprietária da frota”

O enunciado diz “*por origem entenda-se da frota da empresa dona do pátio, ou da frota das outras cinco empresas associadas*”. Modelamos isso como `sk_fonte` em `fato_patio_diario` e `codigo_fonte_dona` em `dim_patio`. O atributo derivado `flag_frota_propria_no_patio` no fato responde diretamente.

Alternativa não adotada: modelar associação fixa “empresa-dona-do-pátio” como tabela. Rejeitada porque consumimos apenas 5 das 6 empresas associadas (P-07).

P-02. Snapshot diário do pátio é derivado dos sistemas-fonte

Nenhuma das 5 fontes tem tabela `historico_estoque_diario`. O ETL deriva o snapshot a partir do estado atual da frota e do histórico de locações: veículo está `ALUGADO` no dia X se sua locação cobre o dia X; caso contrário está `DISPONIVEL` no `id_patio_origem` (ou no último `patio_devolucao_real`). Veículos com `situacao_atual = 'MANUTENCAO'` ficam nesse estado fora das janelas de locação.

Alternativa não adotada: modelar `fato_estoque_evento` registrando cada mudança de situação. Rejeitada porque exige reconstruir todos os eventos e nenhuma fonte os tem completos.

P-03. Hora da locação/reserva descartada na modelagem dimensional

Quatro das cinco fontes registram `TIMESTAMP` (com hora); descartamos a hora ao gerar `sk_tempo` (grão dia). A hora bruta poderia ser preservada como atributo no fato, mas nenhum dos 4 relatórios exige granularidade sub-diária.

Alternativa não adotada: `dim_hora` (24 ou 1 440 linhas).

P-04. Cobrança e pagamento fora do modelo dimensional

Quatro fontes têm `cobranca / PAGAMENTO`. Não criamos `fato_cobranca` porque os 4 relatórios e a Markov não falam em valores cobrados, pendências ou inadimplência. `fato_locacao.valor_total_final` cobre o necessário para análises de receita.

Alternativa não adotada: `fato_cobranca` com `dim_forma_pagamento`.

P-05. Reserva pode não ter veículo específico

O enunciado e 3 das 5 fontes deixam claro que reserva é por grupo, não por veículo. Portanto `fato_reserva` referencia `sk_grupo` mas **não** `sk_veiculo`. A `bigdata` modela reserva como `QtVeiculosSolicitados`, reforçando essa interpretação.

P-06. Lista canônica de grupos definida na fase ETL

Documentamos variantes esperadas (§5.2 do modelo) mas o vocabulário canônico fechado foi consolidado durante o Transform, após inspeção dos dados-fonte. Lista final adotada: `ECONOMICO`, `INTERMEDIARIO`, `EXECUTIVO`, `SUV`, `LUXO` (5 grupos) + 1 sentinela.

P-07. Sexta empresa associada sem sistema-fonte entre os 5 escolhidos

O enunciado fala em **seis** empresas; consumimos **cinco** sistemas. A sexta fica representada como pátio “Barra Shopping” sem proprietário no DW (`dim_patio.codigo_fonte_dona = NULL`). Esse pátio recebe locações cross-empresa via as 5 fontes, mas não há frota “própria” lá no `flag_frota_propria_no_patio`.

P-08. Pátios das fontes remapeados aos 6 canônicos do enunciado

Algumas fontes têm pátios genéricos ou apenas FK para `Endereco`. No seed sintético atribuímos os pátios das fontes aos 6 canônicos do enunciado por convenção (definida em `staging.depara_patio`).

P-09. Extensão da `src_locadora_db.veiculo` com `id_patio_origem` (CRÍTICO-03)

A tabela original não tem FK veículo → pátio. Estendemos a tradução Postgres com `id_patio_origem INTEGER REFERENCES patio(id)` (coluna mínima documentada como extensão de integração). Não inventa regra de negócio — apenas materializa relação implícita já presente no enunciado.

Alternativas não adotadas: (a) descartar veículos da fonte do `fato_patio_diario` (perde 1/5 das linhas); (b) round-robin no ETL sem persistir a decisão (atrapalha auditoria).

P-10. Sentinela `sk_grupo = 0` para reservas da `bigdata` (CRÍTICO-04)

A `bigdata.Reserva` não expõe `IDCategoria`. Adotamos linha sentinela `'GRUPO_NAO_INFORMADO'` em `dim_grupo`. O relatório (c) exibe essa categoria como linha separada — evidência transparente da limitação da fonte.

Alternativas não adotadas: descartar reservas da `bigdata` (perde 1/5 do relatório c); atribuir grupo arbitrário (oculta a limitação).

8. Considerações para uso analítico

8.1 Relatório (a) — Controle de pátio

Montagem: `fato_patio_diario` JOIN `dim_patio`, `dim_grupo`, `dim_veiculo`, `dim_fonte`. Pivot por situação via `COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = X)`. Recorte “frota da empresa dona vs associadas” via `flag_frota_propria_no_patio` sem JOIN adicional.

```
SELECT pa.apelido, gr.nome_grupo_normalizado,
       CASE WHEN fpd.flag_frota_propria_no_patio THEN 'PROPRIA' ELSE 'ASSOCIADA' END,
       COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'DISPONIVEL') AS disponiveis,
       COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'ALUGADO')    AS alugados
FROM   dw.fato_patio_diario fpd
JOIN   dw.dim_patio pa ON pa.sk_patio = fpd.sk_patio
JOIN   dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = fpd.sk_grupo
WHERE  fpd.sk_tempo = (SELECT MAX(sk_tempo) FROM dw.fato_patio_diario)
GROUP BY 1, 2, 3;
```

8.2 Relatório (b) — Controle das locações

Montagem: `fato_locacao` JOIN `dim_grupo` + role-playing `dim_tempo` (retirada/devolução prevista). Filtrando: faixa de duração e `status = 'EM_ANDAMENTO'` para “tempo restante para devolução”. A semântica de NULL em `sk_tempo_devolucao_real` é usada como filtro `WHERE sk_tempo_devolucao_real IS NULL` para identificar locações em curso.

8.3 Relatório (c) — Controle de reservas

Montagem: `fato_reserva` JOIN `dim_grupo`, `dim_patio` (retirada), `dim_cliente`, `dim_tempo` (reserva e retirada prevista). Filtro padrão: `status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA')`. Horizonte temporal calculado como `tr.data_completa - td.data_completa` (antecedência do cliente). Cidade vem de `dim_cliente.cidade_origem`.

8.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados × cidade

Montagem: `fato_locacao` JOIN `dim_grupo` + `dim_cliente`. Ranking via `DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC)`. Cruzamento com cidade do cliente: `GROUP BY gr.nome_grupo_normalizado, cl.cidade_origem`.

8.5 Matriz de Markov

Derivada agregando `fato_locacao` por `(sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao)` para `status_locacao = 'CONCLUIDA'`. Normalização por linha (`SUM(qtd_locacoes) OVER (PARTITION BY patio_retirada)`). Soma por linha = 1.0 validada com tolerância de 1e-6. Saída em duas formas: LONG (uma linha por par) e WIDE (matriz 6×6 com `COUNT(*) FILTER`).

A Figura 9 representa essa matriz como uma cadeia de Markov sobre os seis pátios: cada seta é a probabilidade de um veículo retirado no pátio *i* ser devolvido no pátio *j*, e cada laço, a probabilidade de retornar ao mesmo pátio. Como toda linha soma 1,0, a matriz é **estocástica** e pode ser iterada (M^n) para prever a ocupação futura

da frota. A construção do SQL e a forma WIDE são detalhadas no relatório de ETL (§6.5, Figura 9 daquele documento).

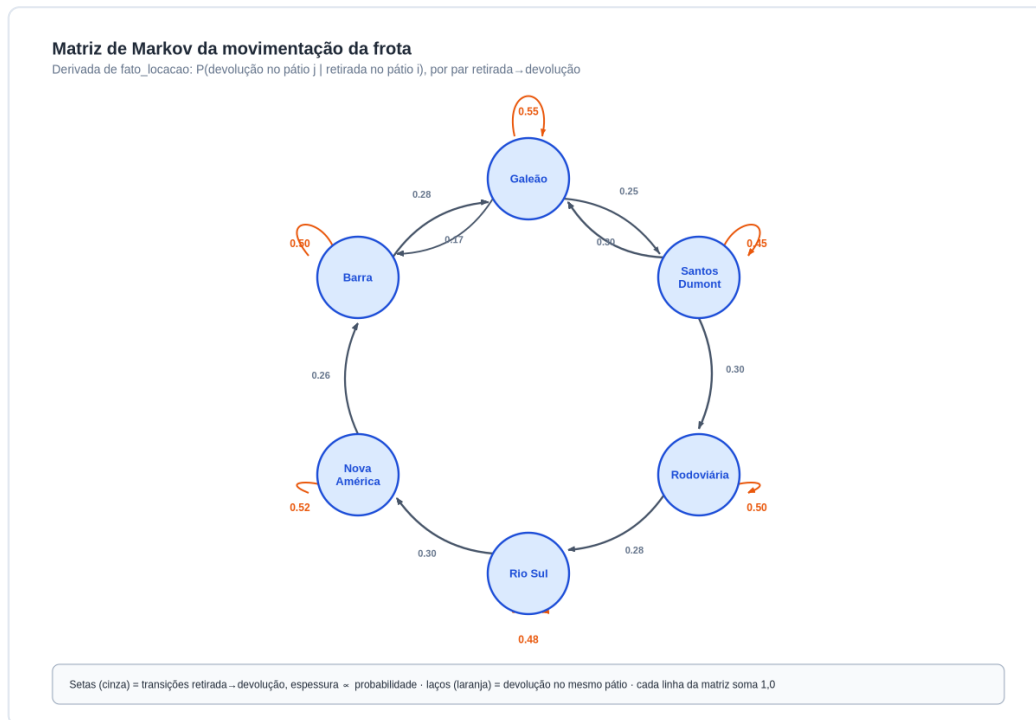


Figura 9. Matriz de Markov da movimentação da frota, derivada de `fato_locacao`. As setas (espessura proporcional à probabilidade) representam transições retirada → devolução entre os seis pátios; os laços, devoluções no mesmo pátio.

8.6 Drill across

Combinações úteis viabilizadas pelas dimensões conformadas:

- `fato_locacao` U `fato_reserva` por (`dim_grupo`, `dim_patio`, `dim_cliente`, `dim_fonte`) — analisar conversão de reservas em locações por grupo.
- `fato_locacao` U `fato_patio_diario` por (`dim_veiculo`, `dim_patio`, `dim_fonte`) — analisar utilização da frota.
- `fato_reserva` U `fato_patio_diario` por (`dim_grupo`, `dim_patio`, `dim_fonte`) — relacionar demanda (reservas) com oferta (estoque).

9. Referências bibliográficas

- **Kimball, R.; Ross, M.** *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3ª ed. Wiley, 2013. (Caps. 1, 5, 6 e 7 — fundamentação da estrela, fatos de transação e snapshot, role-playing, null foreign keys.)
- **Elmasri, R.; Navathe, S. B.** *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª ed. Pearson, 2018. (Caps. 29 e 30 — OLAP e Data Warehousing.)
- **PostgreSQL Global Development Group.** *PostgreSQL 16 Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em 2026-05-30.
- **Brasil.** Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. Declara feriados nacionais.
- **Brasil.** Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Nossa Senhora Aparecida.
- **Brasil.** Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Consolida feriados nacionais.

Apêndice A — DDL do esquema estrela (dw/01_schema_dw.sql)

```
-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: dw/01_schema_dw.sql
-- Objetivo: DDL do esquema estrela do DW conforme contrato em
--          dimensional/modelo-dimensional.md.
--
-- Grupo:
--   - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--   - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
-- SGBD-alvo: PostgreSQL 16
-- =====
```

```
DROP SCHEMA IF EXISTS dw CASCADE;
CREATE SCHEMA dw;
```

```
SET search_path = dw;
```

```
-- =====
-- DIMENSIONS
-- =====
```

```
CREATE TABLE dim_tempo (
    sk_tempo          INTEGER          PRIMARY KEY,
    data_completa     DATE,
    ano               INTEGER          NOT NULL,
    semestre          INTEGER          NOT NULL,
    trimestre         INTEGER          NOT NULL,
    bimestre          INTEGER          NOT NULL,
    mes_numero        INTEGER          NOT NULL,
    mes_nome           VARCHAR(20)     NOT NULL,
    mes_abreviado     VARCHAR(5)      NOT NULL,
    semana_ano        INTEGER          NOT NULL,
    dia_mes           INTEGER          NOT NULL,
    dia_ano            INTEGER          NOT NULL,
    dia_semana_numero INTEGER          NOT NULL,
    dia_semana_nome   VARCHAR(20)     NOT NULL,
    eh_fim_de_semana  BOOLEAN          NOT NULL,
    eh_feriado_nacional BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    descricao_periodo VARCHAR(40)
);
```

```
CREATE TABLE dim_patio (
    sk_patio          INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome_canonico     VARCHAR(80)     NOT NULL UNIQUE,
    apelido           VARCHAR(40)     NOT NULL,
    tipo_local        VARCHAR(20)     NOT NULL
    CHECK (tipo_local IN ('AEROPORTO', 'RODOVIARIA', 'SHOPPING', 'DESCONHECIDO')),
    cidade            VARCHAR(80)     NOT NULL,
    endereco_descritivo VARCHAR(200),
    capacidade_vagas_referencia INTEGER,
    flag_funciona_24h  BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    codigo_fonte_dona  VARCHAR(30)
);
```

```
CREATE TABLE dim_veiculo (
    sk_veiculo        INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_fonte_origem    SMALLINT        NOT NULL,
    id_natural_origem TEXT             NOT NULL,
    placa             VARCHAR(20),
    chassi             VARCHAR(50),
    renavam            VARCHAR(20),
    marca              VARCHAR(60),
```

```

    modelo                VARCHAR(60),
    cor                   VARCHAR(30),
    ano_fabricacao        INTEGER,
    mecanizacao           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DESCONHECIDA'
                           CHECK (mecanizacao IN ('MANUAL', 'AUTOMATICA', 'DESCONHECIDA')),
    tem_ar_condicionado   BOOLEAN,
    tem_adaptacao_cadeirante BOOLEAN,
    capacidade_pessoas     INTEGER,
    capacidade_porta_malas INTEGER,
    categoria_dimensoes    VARCHAR(40),
    situacao_atual         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DESCONHECIDA'
                           CHECK (situacao_atual IN
                                ('DISPONIVEL', 'ALUGADO', 'MANUTENCAO', 'BAIXADO', 'RESERVADO', 'DESCO-
                                NHECIDA')),
    CONSTRAINT uq_dim_veiculo_origem UNIQUE (sk_fonte_origem, id_natural_origem)
);

CREATE TABLE dim_grupo (
    sk_grupo                INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome_grupo_normalizado  VARCHAR(40)     NOT NULL UNIQUE,
    codigo_curto            VARCHAR(10),
    classe_luxo             VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'DESCONHECIDA'
                           CHECK (classe_luxo IN
                                ('LUXO', 'INTERMEDIARIO', 'ECONOMICO', 'DESCONHECIDA')),
    valor_diaria_referencia NUMERIC(10,2),
    franquia_km_diaria_referencia INTEGER,
    descricao              VARCHAR(300)
);

CREATE TABLE dim_cliente (
    sk_cliente              INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_fonte_origem         SMALLINT        NOT NULL,
    id_natural_origem       TEXT            NOT NULL,
    tipo_pessoa             VARCHAR(2)      NOT NULL DEFAULT 'PF' CHECK (tipo_pessoa IN
                                ('PF', 'PJ')),
    nome                   VARCHAR(200) NOT NULL,
    nome_fantasia           VARCHAR(200),
    cidade_origem           VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'DESCONHECIDA',
    uf_origem               VARCHAR(2),
    email                   VARCHAR(200),
    telefone                VARCHAR(40),
    cpf_normalizado         VARCHAR(11),
    cnpj_normalizado        VARCHAR(14),
    flag_eh_pessoa_juridica BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT uq_dim_cliente_origem UNIQUE (sk_fonte_origem, id_natural_origem)
);

CREATE TABLE dim_fonte (
    sk_fonte                SMALLINT        PRIMARY KEY,
    codigo_fonte            VARCHAR(30)     NOT NULL UNIQUE,
    nome_empresa_associada  VARCHAR(100) NOT NULL,
    sgbd_original           VARCHAR(20)     NOT NULL,
    descricao              VARCHAR(300)
);

-- =====
-- FATOS
-- =====

CREATE TABLE fato_locacao (
    sk_locacao              INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_tempo_retirada_real  INTEGER          NOT NULL,
    sk_tempo_devolucao_real INTEGER,
    sk_tempo_devolucao_prevista INTEGER      NOT NULL,

```

```

sk_patio_retirada          INTEGER      NOT NULL,
sk_patio_devolucao         INTEGER,
sk_veiculo                 INTEGER      NOT NULL,
sk_grupo                   INTEGER      NOT NULL,
sk_cliente                 INTEGER      NOT NULL,
sk_fonte                   SMALLINT     NOT NULL,
id_locacao_origem          BIGINT       NOT NULL,
numero_contrato_fonte      VARCHAR(50),
status_locacao             VARCHAR(20)  NOT NULL
CHECK (status_locacao IN
      ('EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA', 'DESCONHECIDO')),
qtd_locacoes              INTEGER      NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qtd_locacoes = 1),
duracao_prevista_dias      INTEGER,
duracao_real_dias          INTEGER,
km_rodados                 INTEGER,
valor_diaria_aplicada      NUMERIC(12,2),
valor_total_estimado       NUMERIC(12,2),
valor_total_final          NUMERIC(12,2),
sk_fonte_id_natural        TEXT         NOT NULL,
data_carga_dw              TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_floc_tempo_ret_real FOREIGN KEY (sk_tempo_retirada_real) REFERENCES
  dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_tempo_dev_real FOREIGN KEY (sk_tempo_devolucao_real) REFERENCES
  dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_tempo_dev_prev FOREIGN KEY (sk_tempo_devolucao_prevista) REFERENCES
  dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_patio_retirada FOREIGN KEY (sk_patio_retirada) REFERENCES
  dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_floc_patio_devolucao FOREIGN KEY (sk_patio_devolucao) REFERENCES
  dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_floc_veiculo FOREIGN KEY (sk_veiculo) REFERENCES
  dim_veiculo(sk_veiculo),
CONSTRAINT fk_floc_grupo FOREIGN KEY (sk_grupo) REFERENCES
  dim_grupo(sk_grupo),
CONSTRAINT fk_floc_cliente FOREIGN KEY (sk_cliente) REFERENCES
  dim_cliente(sk_cliente),
CONSTRAINT fk_floc_fonte FOREIGN KEY (sk_fonte) REFERENCES
  dim_fonte(sk_fonte),
CONSTRAINT uq_floc_origem UNIQUE (sk_fonte, sk_fonte_id_natural)
);

CREATE TABLE fato_reserva (
  sk_reserva                INTEGER      GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  sk_tempo_reserva          INTEGER      NOT NULL,
  sk_tempo_retirada_prevista INTEGER      NOT NULL,
  sk_tempo_devolucao_prevista INTEGER      NOT NULL,
  sk_patio_retirada         INTEGER      NOT NULL,
  sk_patio_devolucao        INTEGER      NOT NULL,
  sk_grupo                  INTEGER      NOT NULL,
  sk_cliente                INTEGER      NOT NULL,
  sk_fonte                  SMALLINT     NOT NULL,
  id_reserva_origem         BIGINT       NOT NULL,
  status_reserva            VARCHAR(30)  NOT NULL
CHECK (status_reserva IN
      ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CANCELADA', 'CONCRETIZADA', 'DESCO-
      NHECIDO')),
  qtd_reservas              INTEGER      NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qtd_reservas = 1),
  qtd_veiculos_solicitados  INTEGER      NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qtd_veiculos_solicitados
    >= 1),
  duracao_prevista_dias     INTEGER,
  dias_antecedencia         INTEGER,
  valor_previsto            NUMERIC(12,2),
  sk_fonte_id_natural       TEXT         NOT NULL,
  data_carga_dw             TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

CONSTRAINT fk_fres_tempo_reserva FOREIGN KEY (sk_tempo_reserva) REFERENCES
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_tempo_ret_prev FOREIGN KEY (sk_tempo_retirada_prevista) REFERENCES
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_tempo_dev_prev FOREIGN KEY (sk_tempo_devolucao_prevista) REFERENCES
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_patio_retirada FOREIGN KEY (sk_patio_retirada) REFERENCES
dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_fres_patio_devolucao FOREIGN KEY (sk_patio_devolucao) REFERENCES
dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_fres_grupo FOREIGN KEY (sk_grupo) REFERENCES
dim_grupo(sk_grupo),
CONSTRAINT fk_fres_cliente FOREIGN KEY (sk_cliente) REFERENCES
dim_cliente(sk_cliente),
CONSTRAINT fk_fres_fonte FOREIGN KEY (sk_fonte) REFERENCES
dim_fonte(sk_fonte),
CONSTRAINT uq_fres_origem UNIQUE (sk_fonte, sk_fonte_id_natural)
);

CREATE TABLE fato_patio_diario (
    sk_patio_diario INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_tempo INTEGER NOT NULL,
    sk_patio INTEGER NOT NULL,
    sk_veiculo INTEGER NOT NULL,
    sk_grupo INTEGER NOT NULL,
    sk_fonte SMALLINT NOT NULL,
    situacao VARCHAR(15) NOT NULL
    CHECK (situacao IN ('DISPONIVEL', 'ALUGADO', 'MANUTENCAO', 'RESERVA-
DO')),
    flag_frota_propria_no_patio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    qtd_veiculos INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qtd_veiculos = 1),
    capacidade_vagas_patio INTEGER,
    data_carga_dw TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_fpd_tempo FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
    CONSTRAINT fk_fpd_patio FOREIGN KEY (sk_patio) REFERENCES dim_patio(sk_patio),
    CONSTRAINT fk_fpd_veiculo FOREIGN KEY (sk_veiculo) REFERENCES dim_veiculo(sk_veiculo),
    CONSTRAINT fk_fpd_grupo FOREIGN KEY (sk_grupo) REFERENCES dim_grupo(sk_grupo),
    CONSTRAINT fk_fpd_fonte FOREIGN KEY (sk_fonte) REFERENCES dim_fonte(sk_fonte),
    CONSTRAINT uq_fpd_grain UNIQUE (sk_tempo, sk_veiculo)
);

-- =====
-- INDICES (FKs do fato – performance de drill across)
-- =====

CREATE INDEX ix_floc_tempo_ret_real ON fato_locacao(sk_tempo_retirada_real);
CREATE INDEX ix_floc_tempo_dev_real ON fato_locacao(sk_tempo_devolucao_real);
CREATE INDEX ix_floc_patio_ret ON fato_locacao(sk_patio_retirada);
CREATE INDEX ix_floc_patio_dev ON fato_locacao(sk_patio_devolucao);
CREATE INDEX ix_floc_veiculo ON fato_locacao(sk_veiculo);
CREATE INDEX ix_floc_grupo ON fato_locacao(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_floc_cliente ON fato_locacao(sk_cliente);
CREATE INDEX ix_floc_fonte ON fato_locacao(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_floc_status ON fato_locacao(status_locacao);

CREATE INDEX ix_fres_tempo_res ON fato_reserva(sk_tempo_reserva);
CREATE INDEX ix_fres_tempo_ret_p ON fato_reserva(sk_tempo_retirada_prevista);
CREATE INDEX ix_fres_patio_ret ON fato_reserva(sk_patio_retirada);
CREATE INDEX ix_fres_grupo ON fato_reserva(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_fres_cliente ON fato_reserva(sk_cliente);
CREATE INDEX ix_fres_fonte ON fato_reserva(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_fres_status ON fato_reserva(status_reserva);

CREATE INDEX ix_fpd_tempo ON fato_patio_diario(sk_tempo);
CREATE INDEX ix_fpd_patio ON fato_patio_diario(sk_patio);
CREATE INDEX ix_fpd_veiculo ON fato_patio_diario(sk_veiculo);

```

```

CREATE INDEX ix_fpd_grupo          ON fato_patio_diario(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_fpd_fonte         ON fato_patio_diario(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_fpd_situacao      ON fato_patio_diario(situacao);

-- =====
-- SENTINELAS (D-10 revisado)
-- =====
INSERT INTO dim_fonte (sk_fonte, codigo_fonte, nome_empresa_associada, sgbd_original, descricao)
VALUES
(0, 'FONTE_DESCONHECIDA', 'Fonte desconhecida (sentinela)', 'N/A',
 'Linha sentinela para registros sem fonte identificada.');
```

```

INSERT INTO dim_grupo (sk_grupo, nome_grupo_normalizado, codigo_curto, classe_luxo,
                        valor_diaria_referencia, franquia_km_diaria_referencia, descricao)
OVERRIDING SYSTEM VALUE VALUES
(0, 'GRUPO_NAO_INFORMADO', NULL, 'DESCONHECIDA', NULL, NULL,
 'Sentinela P-10: destino das reservas da bigdata.');
```

```

INSERT INTO dim_patio (sk_patio, nome_canonico, apelido, tipo_local, cidade,
                        endereco_descritivo, capacidade_vagas_referencia,
                        flag_funciona_24h, codigo_fonte_dona)
OVERRIDING SYSTEM VALUE VALUES
(0, 'PATIO_DESCONHECIDO', 'Desconhecido', 'DESCONHECIDO', 'N/A',
 NULL, NULL, FALSE, NULL);

RESET search_path;
```

Apêndice B — Dicionário de dados do DW (`dicionario/dicionario-dimensional.md`)

O dicionário completo, com todas as colunas, tipos, domínios, restrições, comentários, sentinelas e regras de integridade globais, está reproduzido em `dicionario/dicionario-dimensional.md` (arquivo separado no repositório). Para preservar a legibilidade deste PDF, sintetizamos abaixo as restrições globais (G-01..G-14); o leitor é referido ao arquivo canônico para detalhes coluna a coluna.

Restrições de integridade globais

ID	Regra	Onde
G-01	Toda FK de fato resolve para uma linha existente na dimensão referenciada.	<code>CONSTRAINT fk_*</code> em cada <code>fato_*</code> .
G-02	<code>fato_loca-cao.sk_tempo_devolucao_real</code> e <code>fato_loca-cao.sk_patio_devolucao</code> são NULL apenas quando <code>status_locacao = 'EM_ANDAMENTO'</code> .	Transform; D-10/MOD-02.
G-03	<code>dim_patio</code> tem 6 linhas canônicas + 1 sentinela. Linhas-fonte não casadas são descartadas no Transform.	<code>staging.depara_patio</code> + Transform; D-10.
G-04	Reservas oriundas de <code>bigdata</code> referenciam sempre <code>sk_grupo = 0</code> .	<code>etl/08_load_fatos.sql</code> ; P-10.
G-05	<code>fato_patio_diar-rio.flag_frota_propria_no_patio = (codigo_fonte do veículo == codigo_fonte_dona do pátio)</code> .	Derivado no Load.
G-06	Idempotência por origem: <code>UNIQUE (sk_fonte, sk_fonte_id_natural)</code> em <code>fato_locacao</code> e <code>fato_reserva</code> .	Constraints <code>uq_*</code> .
G-07	Idempotência por grão: <code>UNIQUE (sk_tempo, sk_veiculo)</code> em <code>fato_patio_diar-rio</code> .	<code>uq_fpd_grain</code> .
G-08	Sentinelas: <code>dim_fonte.sk_fonte = 0</code> , <code>dim_patio.sk_patio = 0</code> , <code>dim_grupo.sk_grupo = 0</code> , <code>dim_tempo.sk_tempo = 19000101</code> .	D-10 revisado.

ID	Regra	Onde
G-09	Unicidade de chaves naturais conformadas: <code>dim_patio.nome_canonico</code> , <code>dim_grupo.nome_grupo_normalizado</code> , <code>dim_fonte.codigo_fonte</code> . Em <code>dim_veiculo</code> e <code>dim_cliente</code> , unicidade composta (<code>sk_fonte_origem</code> , <code>id_natural_origem</code>).	<code>UNIQUE</code> .
G-10	Domínios enumerados via <code>CHECK IN (...)</code> .	Cada coluna enumerada.
G-11	Contadores fixos em 1: <code>qtd_locacoes</code> , <code>qtd_reservas</code> , <code>qtd_veiculos</code> .	<code>CHECK (... = 1)</code> .
G-12	<code>fato_reserva.qtd_veiculos_solicitados >= 1</code> .	<code>CHECK</code> .
G-13	<code>data_carga_dw</code> preenchida automaticamente.	<code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code> .
G-14	Drop & create idempotente em <code>dw/01_schema_dw.sql</code> .	<code>DROP SCHEMA IF EXISTS dw CASCADE</code> .

Para o detalhamento completo coluna a coluna (tipo, nulo, default, domínio, descrição, sentinela específica, índices, COMMENT ON declarado) consulte [dicionario/dicionario-dimensional.md](#) — esse arquivo é parte da entrega obrigatória e foi mantido como artefato separado para que pesquisadores futuros possam consultá-lo isoladamente sem precisar do PDF.

Fim do PDF 1. O processo ETL, problemas encontrados durante o desenvolvimento e conclusão sobre o resultado da integração estão no PDF 2 ([docs/relatorio-etl.pdf](#)).